Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление программная инженерия
Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

курса «Веб-программирование»

по теме: «Использование FastCGI сервера и AJAX»

Вариант № 320945

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: P3209

Преподаватель:
Егошин А. В.,
Наумова Н. А.

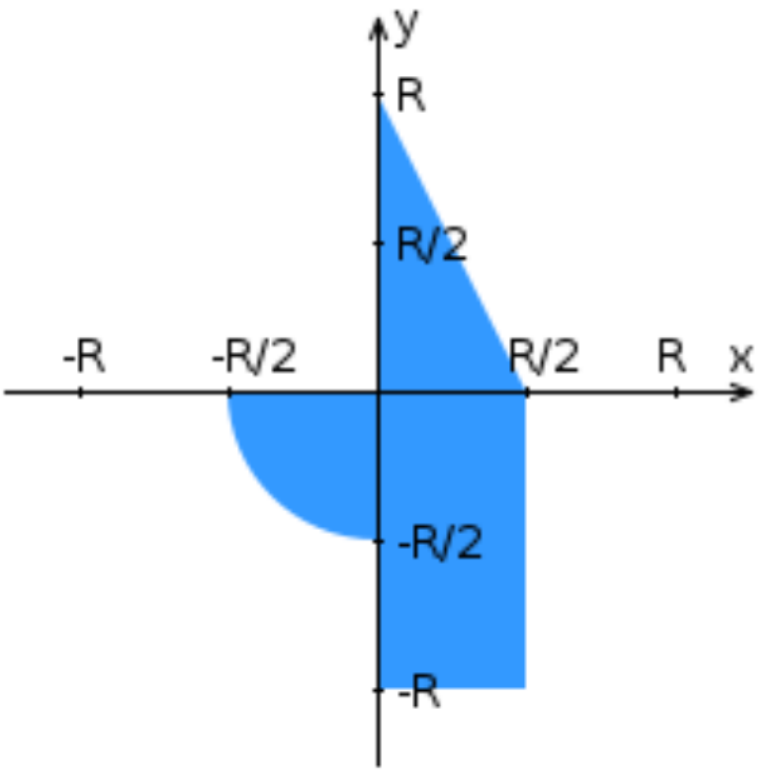
Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

Лабораторная работа № 2. **2**
1. Задание варианта № 320945 2
2. Выполнение задания. 4
    1. Листинги кода 4
3. Результат работы программы. 5
4. Вывод 6

Лабораторная работа № 2

1. Задание варианта № 320945



изменение X: Text (-3 ... 3)

изменение Y: Radio {'-4','-3','-2','-1','0','1','2','3','4'}

Изменение R: Radio {'1','1.5','2','2.5','3'}

Доработать ЛР №1 и разработать FastCGI сервер на языке Java, определяющий попадание точки на координатной плоскости в заданную область, и создать HTML-страницу, которая формирует данные для отправки их на

обработку этому серверу.

Параметр R и координаты точки должны передаваться серверу посредством HTTP-запроса. Сервер должен выполнять валидацию данных и возвращать HTML-страницу с таблицей, содержащей полученные параметры и результат вычислений — факт попадания или непопадания точки в область (допускается в ответе сервера возвращать json строку, вместо html-страницы). Предыдущие результаты должны сохраняться между запросами и отображаться в таблице.

Кроме того, ответ должен содержать данные о текущем времени и времени работы скрипта.

Комментарии по выполнению ЛР:

- Требуется поднять Apache httpd веб-сервер от лица своего пользователя на гелиосе (шаблон файла конфигурации доступен для скачивания наверху страницы)
- Веб-сервер должен заниматься обслуживанием статического контента (html, css, js) и перенаправлять запросы за динамическим контентом к FastCGI серверу
- FastCGI сервер требуется реализовать на языке Java (полезная библиотека в помощь в виде jar архива доступна для скачивания наверху страницы) и поднять также на гелиосе
- Путем обращений из JavaScript к FastCGI серверу требуется показать понимание принципа AJAX

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (дополнительными, по отношению к ЛР №1, различаются по варианту):

- Данные формы должны передаваться на обработку посредством GET-запроса

2. Выполнение задания.

В ходе выполнения задания проект был разделен на 2 основные директории: client и server. С приближенной структурой проекта можно ознакомиться на изображении ниже.

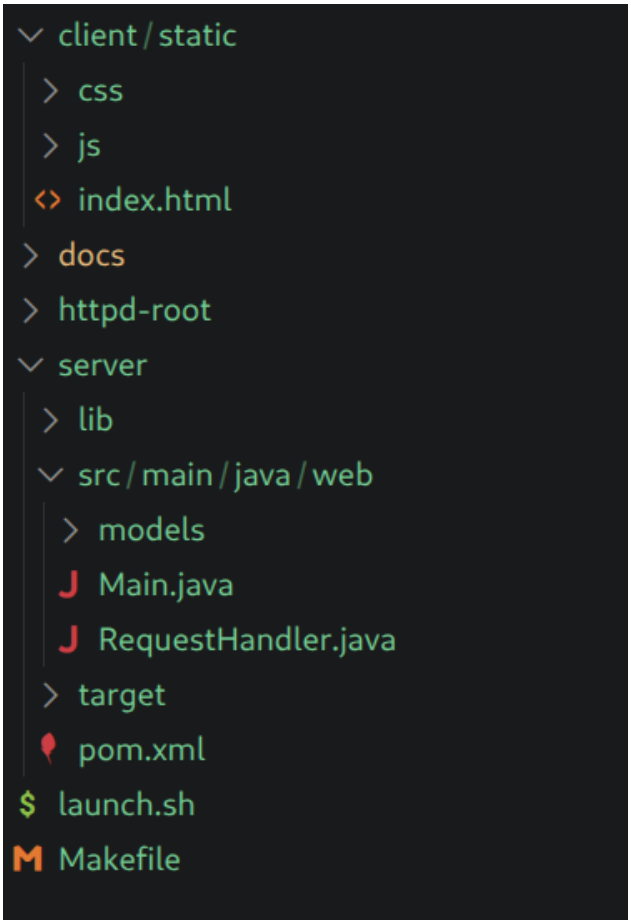


Рис. 1.1: Структура проекта

2. 1. Листинги кода

Точка входа в программу - файл Main.java

```
1  package web;
2
3  import com.fastcgi.FCGIInterface;
4  import java.util.HashMap;
5  import java.util.Map;
6
7  /**
8  * Main class
9  * @author Septyq
10 */
11
12 public class Main {
13
14     public static void main(String[] args) {
15         var fcgiInterface = new FCGIInterface();
```

```
16          var handler = new RequestHandler();
17
18          while (fcgiInterface.FCGIaccept() >= 0) {
19              try {
20                  Map<String, String> params = collectParams();
21
22                  String response = handler.handle(params);
23
24                  System.out.println(response);
25
26              } catch (Exception e) {
27                  e.printStackTrace();
28                  System.out.println("HTTP/1.1 500 Internal Server Error\r\
    nContent-Type: text/plain\r\nContent-Length: 21\r\n\r\nInternal Server
    Error");
29              }
30          }
31      }
32
33      private static Map<String, String> collectParams() {
34          Map<String, String> map = new HashMap<>();
35          var params = FCGIInterface.request.params;
36          if (params == null) return map;
37
38          // Iterate over the Properties object
39          for (String key : params.stringPropertyNames()) {
40              map.put(key, params.getProperty(key));
41          }
42          return map;
43      }
44  }
```

Листинг 1.1: Исходный код главного класса программы

3. Результат работы программы.

x	y	r	Отправлено	Результат	Обработано за
-20	-2	1.5	20.10.2026, 14:49:10	Снаружи	4.35 ms
-2	-1	2	20.10.2026, 14:49:17	Снаружи	0.21 ms
-2	-4	2	20.10.2026, 14:49:20	Снаружи	0.09 ms
-1	0	3	20.10.2026, 14:49:28	Внутри	0.04 ms

Рис. 1.2: Пример таблицы с результатом выполнения

4. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучил принципы работы AJAX-запросов, получение данных и их обработку при помощи технологии FastCGI. Также я приобрел базовые навыки работы с Apache в ходе настройки файла конфигурации и запуска/тестирования проекта локально и на удаленном сервере Helios.

Литература

[1] Ссылка на личный репозиторий GitHub: https://github.com/ITMO-workspace/ITMO-labs/tree/main/3_Web/labs/lab2

[2] Ссылка на документацию ECMAScript: https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/

[3] Ссылка на справочник по CSS: https://htmlbook.ru/CSS